

Iperammoniemia in corso di ipotiroidismo: un insolito reperto bioumorale normalizzato con il trattamento ormonale sostitutivo

Domenico De Nardo, Giovanna Franconi, Domenico Sabino

In this paper we describe 3 clinical cases of hypothyroidism causing myopathy and hyperammonemia. The patients, all females, aged 32 to 64 years, presented with hoarseness, fatigue, dyspepsia (case I), difficulty speaking secondary to the sensation of tongue swelling and hoarseness (case II), and progressive weight gain and difficulty speaking secondary to tongue swelling after delivery (case III). Laboratory tests showed a marked increase in creatine phosphokinase (up to 4090 U/L; normal values 24-176 U/L) of muscle origin, and an increase in transaminases and ammonia (124 to 150 $\mu\text{g/dL}$; normal values up to 75 $\mu\text{g/dL}$). Hypothyroidism was confirmed by TSH $> 100 \mu\text{IU/mL}$ (normal values 0.3-5 $\mu\text{IU/mL}$). Treatment only with L-thyroxine determined the complete and persistent recovery of well-being and of biochemical abnormalities. The patients remained in good health after more than 2 years of follow-up.

Our finding of hyperammonemia caused by the lack of thyroid hormones in 3 patients with hypothyroid myopathy appears to be of a certain interest as, to our knowledge, this phenomenon has not been previously described.

In conclusion our hypothesis is that increased muscle production of ammonia secondary to the hypothyroid myopathy determined an increased ammonia load, resulting in hyperammonemia. Decreased liver ureagenesis induced by the lack of thyroid hormones also contributed to the hyperammonemia.

(*Ann Ital Med Int* 1999; 14: 196-201)

Introduzione

L'ipotiroidismo conclamato può presentarsi con un considerevole polimorfismo clinico. Non è inusuale che la carenza marcata degli ormoni tiroidei determini il coinvolgimento preminente di un singolo apparato e si associ a segni bioumorali fuorvianti il sospetto diagnostico. Sono stati descritti in letteratura casi di versamento pericardico e tamponamento cardiaco con riscontro di ipotiroidismo primitivo^{1,2}. Sono stati inoltre riportati eccezionali casi di insufficienza renale acuta secondaria a rhabdomiolisi quale estrema espressività clinica della miopatia ipotiroidica^{3,4}. Sono note le associazioni tra malattie della tiroide e del fegato a patogenesi immunomediata^{5,6}; inoltre è noto che le malattie della tiroide possono causare alterazioni bioumorali come l'incremento dei livelli plasmatici delle transaminasi che inducono il sospetto di un danno epatico⁷.

Abbiamo recentemente avuto modo di osservare 3 pazienti con ipotiroidismo in cui le alterazioni bioumorali indicative di miopatia si associavano al riscontro di iperammoniemia. Quest'ultimo dato, a nostra conoscenza sulla base della ricerca bibliografica da noi condotta, non risulta segnalato in corso di ipotiroidismo.

Presentazione

Caso I

Paziente di 32 anni, madre di due bambini in buona salute. Da 18 mesi si era verificato abbassamento del tono della voce cui seguiva astenia ingravescente e dispepsia con inappetenza. Gli esami ematochimici nell'ultimo anno documentavano persistente aumento delle transaminasi (GOT/GPT 156/113 U/L), della latticodeidrogenasi (LDH 1113 U/L), della VES (44 mm/ora) e dell'ammoniemia (124 $\mu\text{g/dL}$; v.n. fino a 75 $\mu\text{g/dL}$). Il dato dell'iperammoniemia era stato più volte confermato. All'ingresso nel nostro reparto la paziente era bradicardica (frequenza cardiaca 51 b/min), normotesa, ed in sede laterocervicale erano rilevabili alla palpazione due linfonodi di diametro di circa 1 cm, non dolorabili. Gli esami ematochimici confermavano i dati già noti compresa l'iperammoniemia (85 $\mu\text{g/dL}$; v.n. fino a 75 $\mu\text{g/dL}$) e l'aumento delle transaminasi, con negatività dei marker dell'epatite B e C; si rilevava un marcato incremento della creatinfosfochinasi (CPK 4090 U/L; v.n. 24-176 U/L) che non poteva essere di origine cardiaca (CK-MB 20 U/L) o cerebrale (obiettività neurologica negativa) e quindi era da attribuire a danno muscolare. L'ecografia addominale non permetteva di documentare alterazioni a carico del fegato. Il danno muscolare era confermato dall'esame elettromiografico. L'esame elettrocardiografico presentava bassi

Istituto di Clinica Medica (Direttore: Prof. Dario Cannata), Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma

Finanziato in parte da contratto MURST 40%.

voltaggi del ventricologramma in tutte le derivazioni. L'esame ecocardiografico era nei limiti della norma. La condizione di ipotiroidismo era documentata dal dosaggio ematico degli ormoni tiroidei (Tab. I). La tiroide presentava ecostruttura disomogenea ed aveva percentuali di captazione del radioiodio notevolmente ridotte. Il riscontro di elevate concentrazioni di anticorpi anti-tiroide (anti-tireoglobulina e anti-perossidasi-TPO) documentava la patogenesi immunomediata dell'ipotiroidismo. Negativa era la ricerca degli autoanticorpi non organo-specifici. L'agoaspirato della tiroide forniva reperti citologici costituiti da numerosi linfociti in vari stadi maturativi e da tireociti esenti da atipie.

Il trattamento sostitutivo con L-tiroxina (150 µg/die) determinava in 30 giorni il recupero della cenestesi, la normalizzazione degli indici umorali di miopatia e dell'ammoniemia, la regressione delle anomalie elettrocardiografiche e la graduale normalizzazione degli ormoni tiroidei e del TSH. Tali dati sono stati confermati al follow-up di 3 anni durante il quale non è mai stata rilevata alcuna alterazione morfologica o funzionale epatica.

TABELLA I. Dosaggi degli ormoni tiroidei nei casi clinici descritti.

Ormoni tiroidei	Caso I	Caso II	Caso III	Valori normali
T3 (ng/mL)	0.6	0.2	0.2	0.8-2
T4 (µg/dL)	1.8	0.9	0.03	4.5-12
FT3 (pg/mL)	1	2.2	0.46	3-6
FT4 (pg/mL)	3	2	0.01	8-20
TSH (µUI/mL)	> 100	160	145	0.3-5

Caso II

Paziente di 64 anni, di sesso femminile, con familiarità positiva per cardiopatia ischemica e vasculopatia cerebrale. Negli ultimi anni si era verificato incremento ponderale ed astenia con riscontro di ipercolesterolemia e lieve incremento del TSH con normali concentrazioni plasmatiche degli ormoni tiroidei. La paziente si rivolse presso il nostro ambulatorio di Medicina Interna per l'accentuarsi dell'astenia, per la comparsa di difficoltà nell'eloquio determinata da sensazione di incremento di volume della lingua ed abbassamento del tono della voce associati al riscontro di incremento di CPK. Le indagini bioumorali consigliate documentavano severo ipotiroidismo post-tiroiditico. All'ingresso nel nostro reparto si rilevava mixedema al volto ed agli arti inferiori. Gli esami ematochimici confermavano il marcato ipotiroidismo (Tab. I), e la positività degli anticorpi anti-tiroide (anti-tireoglobulina e anti-TPO). Negativa era la ricerca degli autoanticorpi non organo-specifici. Negativa era la ricerca dei marker dell'epatite B e C. L'ammoniemia era di 126

µg/dL; l'ecografia addominale non permetteva di documentare alterazioni a carico del fegato; l'incremento delle transaminasi e della CPK era da riferire ad origine muscolare. Il danno muscolare era documentato dall'elettromiografia. L'esame elettrocardiografico rilevava blocco atrioventricolare di I grado ed anomalie della ripolarizzazione ventricolare nelle derivazioni precordiali laterali. L'ecocardiografia rilevava versamento pericardico lieve-moderato ed ipertrofia del ventricolo sinistro. A motivo del rischio cardiovascolare, la posologia della L-tiroxina inizialmente è stata di 12.5 µg/die ed è stata successivamente incrementata gradualmente. Tale trattamento ha determinato la regressione del mixedema, un decremento ponderale di 3 kg e la regressione delle alterazioni elettrocardiografiche e del versamento pericardico.

Alla dimissione il TSH era pari a 53 µUI/mL, gli ormoni tiroidei avevano concentrazioni plasmatiche ancora ridotte rispetto ai valori normali, persisteva ancora incremento dell'ammoniemia (96 µg/dL), ma gli indici umorali di miopatia erano rientrati nei limiti della normalità. Dopo 40 giorni di trattamento esclusivamente con 100 µg/die di L-tiroxina si documentava la stabilità degli indici umorali di miopatia, la diminuzione del TSH a 17 µUI/mL, e la normalizzazione delle concentrazioni plasmatiche degli ormoni tiroidei e dell'ammoniemia (36 µg/dL). Con il pieno trattamento sostitutivo a 60 giorni tutti i parametri sopra segnalati erano nella norma e al follow-up di 2 anni non si sono rilevate alterazioni degli indici di miopatia e dell'ammoniemia.

Caso III

Paziente di 44 anni, ha avuto 4 gravidanze, 2 esitate in aborto al primo trimestre, una gravidanza extrauterina ed una a termine espletata 4 mesi prima del ricovero; la gravidanza era stata caratterizzata da oligoidramnios e da accrescimento corporeo fetale inferiore a quello atteso in relazione all'età gestazionale. Successivamente alla gravidanza la paziente aveva avuto progressivo incremento ponderale, eloquio difficoltoso per incremento del volume della lingua associati al riscontro di marcato e persistente incremento della CPK.

L'obiettività fisica all'ingresso nel nostro reparto rilevava la tiroide palpabile di consistenza parenchimatosa. Gli esami ematochimici documentavano incremento delle transaminasi e della CPK (CPK 2936 U/L; v.n. 24-176 U/L) che erano di origine muscolare. L'elettromiografia documentava la presenza dei segni di miopatia. L'ammoniemia era di 150 µg/dL. Negativa era la ricerca dei marker dell'epatite B e C. L'ecografia addominale non permetteva di documentare alterazioni a carico del fegato. La diagnosi di ipotiroidismo era documentata dal dosaggio degli ormoni tiroidei indicati in tabella I. Tale condizione di grave ipotiroidismo era da associare al riscontro

della positività per gli anticorpi anti-tiroide (anti-tireoglobulina e anti-TPO). Inoltre il pattern degli autoanticorpi mostrava positività per anticorpi anticellule parietali gastriche (APCA) e anticorpi anticitoplasma dei neutrofili (c-ANCA). La tiroide appariva ecograficamente a struttura disomogenea e risultava non avere captazione del radioiodio.

Dopo 12 giorni di trattamento con terapia sostitutiva (L-tiroxina 100 µg/die), alla dimissione della paziente, si notava la riduzione ma non la normalizzazione degli indici umorali di miopatia e del TSH, l'incremento degli ormoni tiroidei che erano ancora inferiori alle concentrazioni plasmatiche ritenute normali, e la normalizzazione dell'ammoniemia. Dopo 30 giorni di trattamento sostitutivo si è avuta la completa regressione della sintomatologia e la normalizzazione dei parametri bioumorali suddetti. Con il solo trattamento sostitutivo al follow-up di 2 anni non si sono più rilevate alterazioni bioumorali indicative di miopatia o iperammoniemia.

Discussione

L'esperienza clinica oggetto del presente rapporto merita interesse perché rappresenta, a nostra conoscenza, la prima segnalazione dell'occorrenza, in soggetti esenti da malattie organiche e/o da gravi turbe disfunzionali del fegato, di iperammoniemia causata dalla carenza di ormoni tiroidei, completamente e definitivamente regredita con la sola terapia ormonale sostitutiva.

Solitamente l'iperammoniemia si osserva associata ad epatopatie acute, quali epatite virale fulminante, gravi epatopatie tossiche, da farmaci e nel quadro di epatopatie croniche di diversa eziologia evolute allo stadio di cirrosi epatica scompensata; in queste entità si verifica riduzione della massa funzionale del fegato, disfunzione epatocellulare con riduzione della massima capacità di produzione di urea, associate a shunt porto-sistemico ed anche ad aumentata concentrazione dell'ammonio nel sangue portale. L'iperammoniemia è reperto caratteristico in pazienti con sindrome di Reye, nei quali il suo valore numerico è inversamente correlato con la sopravvivenza. In questa sindrome si osservano alterazioni ultrastrutturali reversibili della morfologia dei mitocondri epatici associate a marcata riduzione delle attività degli enzimi intramitocondriali del ciclo dell'urea (Fig. 1), che è massimale all'esordio e diviene normalizzata con la regressione del quadro clinico, suggerendo che l'iperammoniemia dei pazienti con sindrome di Reye è l'effetto di una malattia acquisita generalizzata dei mitocondri⁸. I farmaci possono influenzare la sintesi dell'urea: l'antiepilettico valproato, a livelli terapeutici, incrementa la concentrazione plasmatica di ammonio riducendo la sintesi di urea⁸ come effetto della disfunzione mitocondriale espressa dall'inibizione dell'ossidazione degli acidi grassi e di altre vie

metaboliche correlate al ciclo dell'urea (Fig. 1). D'altro canto, sindromi iperammoniemiche congenite, seppure rare, rappresentano interessanti e definiti modelli di errori metabolici che coinvolgono il ciclo dell'urea direttamente o attraverso turbe delle vie metaboliche ad esso correlate (Fig. 1). Infatti, in queste sindromi vengono incluse le malattie ereditarie causate da deficit primitivo di enzimi del ciclo dell'urea capace di provocare il blocco di ciascuna delle reazioni del ciclo, anomalie del trasporto di metaboliti intermedi del ciclo dell'urea, disordini del metabolismo del piruvato, acidemie organiche e difetti dell'ossidazione degli acidi grassi⁸.

Nessuna delle entità acquisite o congenite sopra menzionate era ipotizzabile nelle nostre pazienti che presentavano soltanto un quadro clinico di ipotiroidismo.

Vero è che, da un lato, nella letteratura recente vengono riportate segnalazioni di pazienti con anomalie laboratoristiche suggestive di epatopatia ed in realtà ascrivibili all'ipofunzione tiroidea^{9,10}, ma d'altro canto solitamente il rialzo delle transaminasi è di origine muscolare, associandosi all'incremento dei livelli di CPK, e può precedere anche per anni la comparsa dei sintomi della miopatia ipotiroidea. Nelle nostre pazienti sono stati rilevati titoli elevati di anticorpi anti-tireoglobulina e anti-TPO. È noto che nei soggetti con ipotiroidismo primitivo a patogenesi immunomediata possono coesistere altre malattie autoimmuni caratterizzate da un coinvolgimento multisistemico o da un'aggressione organo-specifica come il lupus eritematoso sistemico, l'artrite reumatoide, l'epatite cronica attiva, l'anemia perniciosa, la poliendocrinopatia ad eziologia autoimmune.

Nelle nostre pazienti non si sono osservati reperti clinici e strumentali indicativi di un processo patologico multisistemico o di malattia d'organo, anche al follow-up, e solo nel caso III lo studio del pattern autoanticorpale ha mostrato la positività degli anticorpi APCA e c-ANCA, peraltro in assenza di attuali eventi clinici correlati. Il potenziale coinvolgimento muscolare nel quadro di una malattia del collagene avrebbe potuto essere studiato tramite una biopsia muscolare. Nei 3 casi descritti il grave danno muscolare era documentato dai dati bioumorali con livelli sierici di CPK incrementati fino a 20 volte, e dal dato strumentale dell'elettromiografia. La sua regressione rapida e persistente al follow-up con il solo trattamento ormonale sostitutivo sostiene la causa meramente endocrina della miopatia.

Inoltre, aver riscontrato il livello dell'ammoniemia aumentato nelle nostre pazienti ipotiroidee con danno muscolare grave suggerisce un ruolo potenzialmente rilevante dell'anomalia metabolica muscolare nella genesi dell'insolito reperto bioumorale. La miopatia ipotiroidea è ben caratterizzata nelle sue anomalie strutturali e metaboliche, alcune riconducibili alla ridotta produzione ener-

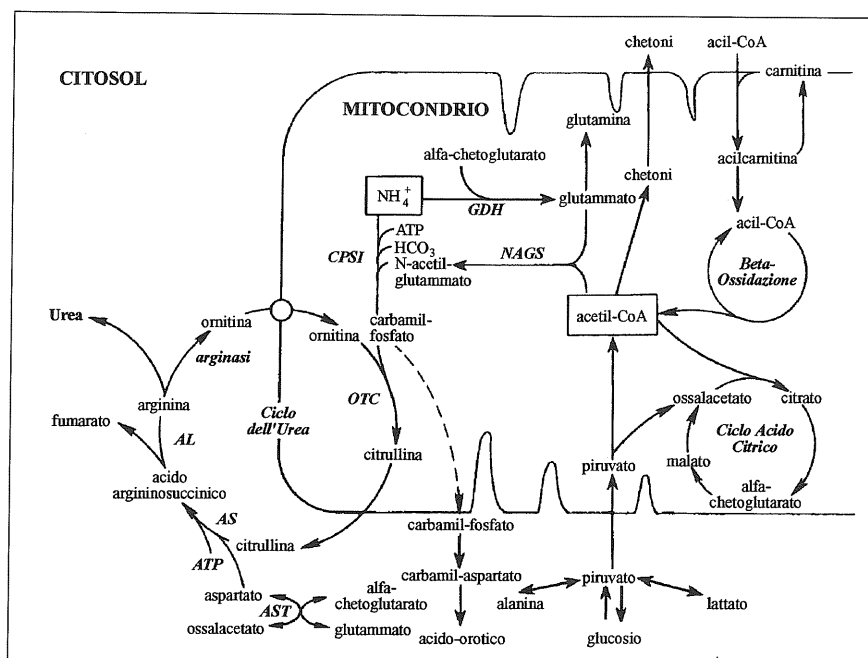


FIGURA 1. Il ciclo dell'urea e le vie metaboliche correlate: localizzazione compartimentale. Nel mitocondrio l'ammonio può essere rapidamente detossificato a glutammato e temporaneamente depositato come glutamina o convertito più lentamente in urea. La formazione di ammonio da parte della glutammato deidrogenasi, la sua incorporazione nel carbamil fosfato, e la successiva sintesi di citrullina avvengono nella matrice mitocondriale, le tre successive reazioni del ciclo che portano alla formazione di urea si verificano nel citosol. La sintesi di N-acetilglutammato, un cofattore allosterico per il primo enzima nel ciclo, dipende dall'apporto di acetil-CoA dal metabolismo del piruvato e dall'ossidazione degli acidi grassi. ATP generato dall'ossidazione degli acidi grassi, dal ciclo dell'acido citrico e dalla catena di trasporto elettronico è fondamentale in due reazioni del ciclo dell'urea. Ossalacetato e alfa-chetoglutarato, intermedi del ciclo dell'acido citrico, sono importanti per il metabolismo dell'ammonio.

GDH = glutammato deidrogenasi; CPSI = carbamil fosfato sintetasi; NAGS = N-acetilglutammato sintetasi; OTC = ornitina transcarbamilasi; AL = argininosuccinato liasi; AS = argininosuccinato sintetasi; ATP = adenosintrifosfato; AST = aspartato aminotransferasi.

getica¹¹⁻¹³. Da un lato, il difetto di produzione di energia può avere come conseguenza l'incremento della produzione muscolare di ammonio; questo fenomeno si verifica, in quantità non elevate, anche nel muscolo sano durante l'esercizio^{14,15} ed in grandi quantità nel muscolo con difetto di glicogenolisi e glicolisi come nella glicogenosi V (malattia di Mc Ardle)⁸. D'altro canto, il difetto di produzione di energia può esitare in incrementata permeabilità agli ioni sodio che accumulano nel citoplasma¹⁶ cui consegue un incremento del calcio sia citosolico che mitocondriale. Il carico citosolico di ioni calcio liberi può rappresentare la via finale comune attraverso cui le noxae più diverse, infettive, tossiche, carenziali e l'esercizio esaustivo, possono provocare l'attivazione di una varietà di enzimi proteolitici, il danno delle membrane cellulari ed il massivo efflusso di componenti cellulari nel circo-

lo ematico¹⁷. Infatti, transitorie elevazioni sia dell'ammonio che dell'urea plasmatici possono essere indotte dall'aumentata proteolisi che occorre durante esercizio esaustivo di lunga durata o durante episodi di prolungato digiuno¹⁵.

Tuttavia, l'occorrenza in differenti tempi della normalizzazione dell'ammoniemia e degli enzimi muscolari, dopo l'inizio del trattamento delle nostre pazienti con L-tiroxina (Tab. II), suggerisce il ruolo determinante dell'attività dell'ureagenesi epatica nell'iperammoniemia in corso di ipotiroidismo. Infatti, le attività degli enzimi intramitocondriali del ciclo dell'urea risultano influenzate dal controllo ormonale e da stimoli ed inibizioni metaboliche. Da un lato è noto che il glucagone è un fisiologico induttore degli enzimi del ciclo dell'urea così come la dieta ad elevato contenuto proteico⁸. D'altro canto è anche noto il

TABELLA II. Variazioni dell'ammoniemia durante trattamento ormonale sostitutivo.

	Caso I*		Caso II†			Caso III‡			Valori normali
	0 giorni	30 giorni	0 giorni	30 giorni	60 giorni	0 giorni	12 giorni	30 giorni	
T3 (ng/mL)	0.6	0.8	0.2	0.4	1	0.2	0.4	1.1	0.8-2
T4 (µg/dL)	1.8	10	0.9	3.55	6.9	0.03	3.8	9	4.5-12
FT3 (pg/mL)	1	3.4	2.2	2.2	3.4	0.46	0.8	3.3	3-6
FT4 (pg/mL)	3	19.6	2	6.9	11	0.01	6	12	8-20
Ammoniemia (µg/dL)	85	35	126	96	36	150	45	40	Fino a 75

* L-tiroxina 150 µg/die; † L-tiroxina 12.5 µg/die raddoppiando la dose ogni settimana fino a 100 µg/die; ‡ L-tiroxina 100 µg/die.

riscontro di anomalie dell'ultrastruttura epatica nell'ipotiroidismo quali anomalie della forma dei mitocondri che appaiono sferici, accumulo di glicogeno e accumulo di pigmenti di tipo lipofuscino¹⁸. Pertanto, la ridotta attività dell'ureagenesi epatica (Fig. 1) potrebbe derivare da alterazioni dell'omeostasi energetica¹⁶, da carenza di substrati e da anomalie mitocondriali indotte dalla carenza di ormoni tiroidei^{18,19}.

Il percorso che ha portato all'iperammoniemia nelle nostre pazienti potrebbe così essere delineato: "ipotiroidismo - miopatia ipotiroidea - produzione muscolare di ammonio - proteolisi - aumentato carico di ammonio - ridotta attività dell'ureagenesi epatica".

Le pazienti non avevano definite manifestazioni neurologiche e/o psichiatriche di encefalopatia metabolica. Astenia ed apatia erano i principali sintomi. Ulteriori studi sono necessari per chiarire il ruolo potenziale degli ormoni tiroidei sull'ureagenesi, per confermare il reperto di iperammoniemia negli ipotiroidei con grave miopatia e per chiarire se esso rappresenti solo un insolito reperto di laboratorio o abbia un ruolo nella comprensione di un'entità clinica così polimorfa come l'ipotiroidismo.

Riassunto

In questo lavoro sono descritti 3 casi clinici di ipotiroidismo comportante miopatia e iperammoniemia. Le pazienti, tutte donne di età compresa tra 32 e 64 anni, presentavano abbassamento del tono della voce, astenia e dispepsia (caso I), difficoltà nell'eloquio determinata da sensazione di incremento di volume della lingua ed abbassamento del tono della voce (caso II) e progressivo incremento ponderale con eloquio difficoltoso per incremento del volume della lingua dopo una gravidanza (caso III). Le indagini di laboratorio mettevano in evidenza un marcato incremento della creatininfosfochinasi (fino a 4090 U/L; v.n. 24-176 U/L) di origine muscolare, con aumento delle transaminasi e dell'ammoniemia (da 124 a 150 µg/dL; v.n. fino a 75 µg/dL). L'ipotiroidismo veniva confermato da rilievi di TSH > 100 µUI/mL (v.n. 0.3-5 µUI/mL). La sola terapia sostitutiva con L-tiroxina deter-

minava la completa e persistente guarigione e normalizzazione delle anomalie biochimiche, confermate al follow-up di almeno 2 anni.

Sembra di particolare interesse il reperto in 3 casi di miopatia ipotiroidea di un'iperammoniemia causata dalla carenza di ormoni tiroidei, mai finora segnalato in corso di ipotiroidismo.

Ipotizziamo che l'aumento di produzione muscolare di ammonio conseguente alla miopatia ipotiroidea determini un aumentato carico di ammonio, risultante in iperammoniemia anche per la ridotta attività dell'ureagenesi epatica indotta dalla carenza di ormoni tiroidei.

Bibliografia

1. Quin JD, McDonald A, Russell R, Thomson JA. Hypothyroidism presenting with cardiac tamponade. *Scott Med J* 1994; 39: 82.
2. De Pablo R, Lorente JA, Luis Patier J, Hernández Madrid A, Landin L. Parada cardiorrespiratoria como primera manifestacion de hipotiroidismo. *Rev Clin Esp* 1995; 195: 278.
3. Hall C, Batch J, Jones C. Increased serum creatinine associated with severe primary hypothyroidism. *J Pediatr Child Health* 1996; 32: 73-4.
4. Leonetti F, Dussol B, Berland Y. Rhabdomyolyse et insuffisance renale au cours d'une hypothyroïdie. *Presse Med* 1992; 21: 31-2.
5. Marazuela M, Garcia-Buey L, Gonzalez-Fernandez B, et al. Thyroid autoimmune disorders in patients with chronic hepatitis C before and during interferon-alpha therapy. *Clin Endocrinol* 1996; 44: 635-42.
6. Tran A, Quaranta J-F, Benzaken S, et al. High prevalence of thyroid autoantibodies in a prospective series of patients with chronic hepatitis C before interferon therapy. *Hepatology* 1993; 18: 253-7.
7. Ridgway EC. Modern concepts of primary thyroid gland failure. *Clin Chem* 1996; 42: 179-82.
8. Treem WR. Inherited and acquired syndromes of hyperammonemia and encephalopathy in children. *Semin Liver Dis* 1994; 14: 236-58.
9. Fonda M, Feruglio FS. Miopatia ipotiroidea in un giovane adulto. *Ann Ital Med Int* 1993; 8: 129-31.
10. Oscuro F, Antico CN, Calvanese A, Chianese U, Gallo M. Miopatia tiroidea in una donna in età senile. *Clin Ter* 1994; 145: 163-5.
11. Kaminsky P, Robin-Lherbier B, Brunotte F, et al. Energetic

- metabolism in hypothyroid skeletal muscle, as studied by phosphorus magnetic resonance spectroscopy. *J Clin Endocrinol Metab* 1992; 74: 124-9.
12. Taylor DJ, Rajagopalan B, Radda GK. Cellular energetics in hypothyroid muscle. *Eur J Clin Invest* 1992; 22: 358-65.
 13. Paradies G, Ruggiero FM, D'Ino P. The influence of hypothyroidism on the transport of phosphate and on the lipid composition in rat-liver mitochondria. *Biochim Biophys Acta* 1991; 1070: 180-6.
 14. Kuipers H. Exercise-induced muscle damage. *Int J Sports Med* 1994; 15: 132-5.
 15. Graham TE. Exercise-induced hyperammonemia: skeletal muscle ammonia metabolism and the peripheral and central effects. In: Felipo V, Grisolia S, eds. *Hepatic encephalopathy, hyperammonemia, and ammonia toxicity*. New York: Plenum Press, 1994: 181-93.
 16. MacDermott M. Intracellular sodium and potassium activities of skeletal muscle fibres of hypothyroid rats. *Exp Physiol* 1992; 77: 649-52.
 17. Knochel JP. Mechanisms of rhabdomyolysis. *Curr Opin Rheumatol* 1993; 5: 725-31.
 18. Lindal S, Lund I, Torbergson T, et al. Mitochondrial disease and myopathies: a series of muscle biopsy specimens with ultrastructural changes in the mitochondria. *Ultrastruct Pathol* 1992; 16: 263-75.
 19. Kaminsky P, Klein M, Duc M. La myopathie hypothyroïdienne (approche physiopathologique). *Ann Endocrinol (Paris)* 1992; 53: 125-32.

Manoscritto ricevuto il 30.10.98, accettato l'1.6.99.

Per la corrispondenza:

Dr. Domenico De Nardo, Istituto di Clinica Medica, Università degli Studi "Tor Vergata", Ospedale S. Eugenio, Piazzale dell'Umanesimo, 00144 Roma.